

2級土木 施工経験記述 | 河道掘削しゅんせつ 5管理フルカバー完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 河道掘削工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川左岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、河道掘削工、法面整形工
- 施工量：掘削土量 〇〇〇〇m³、掘削延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（掘削断面の出来形精度・過掘り防止）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（法線・法勾配・計画河床高）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（河床の不均一・重機の位置決め精度）が具体的か。
- 測定方法（丁張り・レベル測量・出来形測定）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川左岸の河道を延長 〇〇〇m にわたり掘削するもので、計画掘削土量は 〇〇〇〇m³ に及んだ。河床の地盤が場所により硬軟不均一で、バックホウのバケット位置を人力で確認しながら施工しなければ過掘りが発生しやすい状況にあった。過掘りが生じると計画断面に対し過大な掘削となり、法面が崩れるとともに流水を阻害する土砂の過剰投棄が必要になる。そのため、法線・法勾配・計画河床高を所定精度内に収めた掘削断面の出来形を確保することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 計画断面を正確に現地に反映するため、〇〇m 間隔で丁張りを設置して法面勾配と計画河床高を明示し、重機オペレーターが常時確認できる位置に固定した。ii) 掘削進捗に合わせてレベルで河床高を計測し、過掘りが生じていないことを確認しながら施工を進め、計画高から 〇〇cm 以上の誤差が出た時点で施工を止めて修正した。iii) 掘削完了後は出来形測定（測点〇〇m 間隔・横断測量）を行い、法線・勾配・高さがすべて管理基準値内であることを記録して発注者に確認を得た。これにより所定の掘削断面精度を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（丁張り設置・レベル計測・出来形測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（河床高誤差 〇〇cm 以内）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質項目・管理基準：河床高誤差 〇〇cm・法勾配 → 自分の現場の規格値に置換
- 現場条件：河床の硬軟不均一・バックホウ精度 → 自分の地盤条件・機械に置換
- 測定：レベル・横断測量 → 自分の現場で実施した測定方法に置換

減点NG例

河道を正確に掘削できるよう気をつけて施工し、断面を出した。

品質項目が不明で、管理基準値・試験方法がなく主観的。合格水準は「河床不均一（条件）→ 過掘り・断面不正確（品質課題）→ 丁張り・レベル測量（手段）→ 誤差 〇〇cm 以内（規格値）」の連鎖。

安全管理（河川内重機の転落・水没防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 作業足場・立入禁止距離・有資格者体制など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は河川内の低水敷でバックホウを使って河道を掘削するもので、機械の作業エリアが水際に近く、河床が軟弱な箇所では重機が沈み込んで転倒・水没する危険があった。また施工中に上流からの降雨による水位上昇が重なると、退避の遅れで重機ごと流される恐れもあった。これらは一度発生すれば重大災害に直結し、機械引き揚げに多大な費用と時間を要する。そのため、河川内での重機作業における転落・水没の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 軟弱な河床での転倒を防ぐため、作業前に河床の地耐力を確認して鉄板敷きによる作業地盤を造成し、重機の接地圧が地耐力を下回ることを確かめてから稼働させた。ii) 水際から〇〇m以内を重機立入禁止ゾーンとして杭とロープで明示し、掘削残土でのり面崩壊による転落を防いだ。iii) 気象情報・上流ダム放流情報を毎日確認し、水位が警戒値〇〇mに達した時点で重機を速やかに高台へ退避させる手順を作業員全員に周知して実施した。これらにより重機の転落・水没事故なく掘削を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（重機の転落・水没）、(2)検討した項目とその理由（地耐力確認・立入禁止・水位監視）、(3)実施内容と評価（鉄板敷き・禁止ゾーン設置・退避手順周知・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 地耐力確認・鉄板敷き → 自分の現場で行った地盤対策に置換
- 立入禁止距離 〇〇m → 自分の現場の管理距離に置換
- 水位警戒値 〇〇m → 自分の現場の水位基準に置換

減点NG例

河川内なので危険に気をつけて、重機が転落しないよう注意した。

災害が絞られず、立入禁止距離・地盤対策・水位監視体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（非出水期内の掘削完了）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限という制約条件が明示されているか。
- 施工日数・必要掘削土量の試算や機械計画が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は〇〇川の河道掘削工事で、河川管理者の施工制限により出水期（〇月～〇月）は河川内作業ができず、非出水期にすべての掘削と法面整形を終える必要があった。非出水期は約 〇か月と限られるうえ、梅雨期の降雨による作業中断が重なると施工可能日数が不足し、出水期前に掘削が完了しないリスクがあった。一度でも出水期にかけると河川管理者の許可が下りず翌年度に持ち越しとなるため、非出水期内の確実な完了が工程管理上の最重要課題となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 工程の遅れを事前に防ぐため、過去の降雨日数実績をもとに非出水期の実施工可能日数を 〇〇日と見込み、1日当たり必要掘削量 〇〇〇m³ を算出してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 日当たり掘削量を確保する目的で、バックホウ 〇台と大型ダンプ 〇台を組み合わせ、並行作業を行い、掘削と搬出が滞らない機械編成を計画した。iii) 遅れを早期に把握して挽回するため、週次で実出来形と工程表を照合し、降雨による中断分は段取り替えで効率化して出水期前に全掘削を完了させた。これにより所定の工期内に河道掘削を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（非出水期での工程確保）、(2) 検討内容と理由（施工日数試算・機械編成）、(3) 実施と評価（並行作業・週次進捗照合・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・機械計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の制限月・施工日数 → 自分の現場の制限条件・実施工日数に置換
- 機械台数・編成 → 自分の現場の実投入機械に置換
- 週次進捗照合・挽回策 → 自分の現場で採った管理・挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期が来る前に終わらせようと努力して、なんとか間に合った。

制限内容・施工日数・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ河道掘削の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（仮締切・排水計画・掘削土処分計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件（水中施工・土処分・河川管理者協議）を整合させた計画立案が示されているか。
- 関係者（河川管理者・運搬先）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は常時流水のある河道内で掘削を行うため、水中掘削を回避するための仮締切と排水計画、掘削土の仮置き・処分先の確保、河川管理者との協議という複数の事前検討を着手前に完結させる必要があった。仮締切の設計が不十分だと湧水や漏水で掘削作業が成立せず、処分先未確定のまま着工すると掘削土が行き場を失い工程が止まる。これらの制約を整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) ドライ化施工を確保するため、掘削区間を〇〇m ずつ分割して土のう仮締切を設け、水中ポンプで締切内の排水を行い、水位が〇〇cm 以下になってから掘削を開始する計画を立案した。ii) 掘削土量〇〇〇〇m³の処分先として、着手前に〇〇か所の受入地（残土処理場・農地盤土利用）と搬出ルートを確認し、処分量と運搬台数を施工計画書に明記した。iii) 着手前に河川管理者と施工方法・仮締切設計・安全対策・出水時退避計画を協議して承認を得たうえで、月次で進捗を報告する体制を整えた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 仮締切工法・分割区間 → 自分の現場の仮設方法に置換

- 処分先・受入地箇所数 → 自分の現場の掘削土処分先に置換
- 河川管理者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

河道掘削の計画を事前に立てて、きちんと施工した。

制約条件・仮設計画・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（掘削・搬出に伴う濁水・粉じん対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 測定・記録・近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は農地・集落に近接した河川内での掘削で、施工中に発生する濁水が下流の用水路・農業用水に流入するおそれがあった。また掘削土の運搬に伴うタイヤ洗浄不足や乾燥時の粉じんが沿道の農作物・住宅に影響を与えることも懸念された。濁水流出が生じると農業用水の水質に影響を与え、地元漁協や農業者からの苦情に発展するおそれがあった。そのため、濁水流出の防止と搬出路の粉じん抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 濁水の流出を防ぐため、仮締切内の排水は沈砂池を経由させてSSが〇〇mg/L以下になったことを確認してから放流し、放流点に濁水確認票を毎日記録した。ii) タイヤ洗浄機を搬出口に設置して現場を出るすべてのダンプに使用させ、路面への土砂付着を防いだ。また乾燥時は散水車で搬出路に適量の散水を行い、粉じん飛散を抑えた。iii) 着工前に下流の水利組合・地元漁協へ工事内容・対策・連絡先を説明し、施工中は代表者へ週次で状況報告を行うことで苦情を防いだ。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の管理値 〇〇mg/L (SS) → 自分の現場の放流先・管理基準値に置換

- タイヤ洗浄機・散水車 → 自分の現場で採った対策設備に置換
- 説明先（水利組合・漁協） → 自分の現場の関係者・協議相手に置換

減点NG例

濁水が出ないように注意して掘削し、環境に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の河道掘削工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「掘削断面の出来形精度確保（丁張り設置・レベル測量・出来形測定）」、設問2で「非出水期制限下の掘削完了（施工日数試算・機械編成・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「河川内重機の転落・水没防止（地耐力確認・立入禁止ゾーン・水位監視）」、設問2で「非出水期での工程確保（施工日数試算・並行作業・週次照合）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「掘削断面の出来形精度確保」、設問2で「重機の転落・水没防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)